MetidaNCA - Руководство по эксплуатации

Владимир Арнаутов

2026-10-18

Содержание

1 Введение **3**
1.1 Что такое NCA? . . . 3
1.2 MetidaNCA . . . 3
1.3 Преимущества MetidaNCA . . . 3
1.4 Julia . . . 4

2 Требования **5**
2.1 Цикл разработки MetidaNCA . . . 5
2.2 Версии . . . 5
2.3 Поддержка . . . 5

3 Установка **7**
3.1 Установка Julia . . . 7
3.2 Установка MetidaNCA . . . 7
3.3 Пользовательская валидация . . . 7
3.4 Покрытие . . . 8
3.5 Данные для тестирования . . . 8

4 Описание фармакокинетических параметров **9**

5 Основные шаги при работе с пакетом MetidaNCA **11**
5.1 Импорт данных . . . 12
5.2 Выполнение вычислений . . . 12
5.3 Построение графиков . . . 14
5.4 Экспорт результатов . . . 16

6 Дополнительные функции **17**
6.1 LimitRule . . . 17
6.2 DoseTime . . . 17
6.3 ElimRange . . . 17

7 API **18**

8 Методы вычисление параметров фармакокинетики **18**
8.1 Основные этапы. . . . 18
8.2 Параметры . . . 18

8.2.1 Cmax 18
8.2.2 Tmax 18
8.2.3 AUC / AUMC 19
8.3 Пропущенные значения и интерполяция 19
8.3.1 Правило линейной интерполяции 19
8.3.2 Правило лог-интерполяции 19
8.3.3 MRTlast 19
8.3.4 Kel 19
8.3.5 HL 19
8.3.6 AUCinf 20
8.3.7 AUMCinf 20
8.3.8 AUCpct 20
8.4 Параметры равновесной концентрации (если указано τ) . . . 20
8.4.1 AUCtau 20
8.4.2 AUMCtau 20
8.4.3 Ctau 20
8.4.4 :Ctaumin 20
8.4.5 Cavg 20
8.4.6 Fluc 20
8.4.7 Fluctau 20
8.4.8 Accind 21
8.4.9 MRTtauinf 21
8.4.10 MRTtauinf_pred 21
8.4.11 Swing 21
8.4.12 Swingtau 21

9 Валидация **22**

10 Типичные ошибки и их устранение **22**

11 Глоссарий **22**

12 Ссылки **22**

13 Обратная связь **23**

1 Введение

1.1 Что такое NCA?

Некомпартментный анализ (NCA) - это метод оценки фармакокинетических параметров без предположений о структуре компартментной модели. Он основан на прямом анализе данных концентрации лекарственного препарата во времени, что делает анализ интуитивно понятным простым и быстрым.

1.2 MetidaNCA

MetidaNCA позволяет проводить пакетное вычисление фармакокинетических (ФК) параметров с использованием некомпартментных методов (NCA – Non-Compartmental Analysis). Данный метод обработки данных выполняется в хоте анализа результатов клинических исследований лекарственных средств. MetidaNCA обеспечивает:

- Импорт данных (фармакокинетический профилей);
- Вычисление фармакокинетических параметров: площадь под кривой концентрация-время (AUC), максимальная концентрация (Cmax), время достижения максимальной концентрации (Tmax), константа элиминации (Kel), период полувыведения (HL), среднее время удержания (MRT) и др.;
- Вычисление фармакокинетических параметров для исследования концентраций в моче: количество выведенного препарата (AR), площадь под кривой концентрация-время (AUC), максимальная концентрация (Cmax), время достижения максимальной концентрации (Tmax);
- Вычисление фармакодинамических параметров;
- Вывод графиков;
- Вывод данных в табличном виде.

Пакет MetidaNCA может применяться на всех системах, которые поддерживаются языком Julia: x86-64, ARMv8, i686.

Язык программирования: Julia.

Автоматически обновляемая докуентация доступна по ссылкам:

- Версия в разработке: https://pharmcat.github.io/MetidaNCA.jl/dev/
- Стабильный релиз: https://pharmcat.github.io/MetidaNCA.jl/stable/

Сборка руководства по эксплуатации выполнена в окружении:

- Julia version: v”1.13.2”
- Current machine: “x86_64-linux-gnu”
- MetidaNCA: `ver`

1.3 Преимущества MetidaNCA

- Бесплатность и открытый код.

- Наличие документации и примеров использования.
- Интеграция с экосистемой Julia для сложных вычислений.
- Высокая скорость обработки данных благодаря Julia.

1.4 Julia

Julia - высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений, имеет встроенную поддержку многопоточности и распределённых вычислений, реализованные в том числе в стандартных конструкциях. Julia применяется как язык программирования и среда вычисления на различных платформах, таких как Российская платформа математических вычислений и динамического моделирования Engee и др.

Сайт: https://julialang.org/

2 Требования

- Установленная Julia 1.8 (и выше) для Операционной системы/Архитектуры в Тир 1 (Tier 1) списке (см. Supported platforms).

Tier 1: Julia is guaranteed to build from source and pass all tests on these platforms when built with the default options. Official binaries are always available and CI is run on every commit to ensure support is actively maintained.

Для использования MetidaNCA могут потребоваться пакеты для работы с табличными данными (DataFrames), CSV таблицами (CSV) и графиками (Plots). При этом пакеты DataFrames и CSV не являются зависимостями для MetidaNCA. Предполагается, что MetidaNCA работоспособна с пакетами, которые поддерживают интерфейс Tables (для таблиц) и RecipeBase (для графиков).

2.1 Цикл разработки MetidaNCA

Обычный выпуск обновлений выполняется следующим образом:

- Разработка программы (дополнений)
- Разработка тестировочных процедур
- Проверка на локальной машине
- Релиз ветви разработчика
- Pull request в основную ветвь
- Проведение тестировочных процедур при помощи GitHub Actions
- При успешном тестировании слияние с основной ветвью (при необходимости)
- Релиз новой версии (при необходимости)

2.2 Версии

- X.Y.Z - patch release (без критических изменений, нет значимых функциональных изменений если X != 0)
- X.Y.0 - minor release (возможны критические изменения если X = 0)
- X.0.0 - major release (критические изменения, возможны изменения API)
- 0.#.# - данные версии не гарантируют неизменность API
- 1.#.# or higher - стабильный публичный API (переход на слкдующую версию не гарантирует полное сохранение API, тем не менее стабильность API является приоритетов при разработке последующих релизов)

2.3 Поддержка

Тестироваочные процедуры с использованием GitHub Actions выполняются для следующих комбинаций версий Julia/Операционной системы/Архитектуры:

- julia-version: 1.8, 1
- julia-arch: x64
- os: ubuntu-latest, macOS-latest, windows-latest

Где “1” - последняя стабильная версия Julia. Проведение тестироваочных процедур для версии “1.8” не исключает, что MetidaNCA не будет работоспособна на более ранних версиях. Однако, тестирование MetidaNCA для систем не включенных в список полностью в зоне ответственности пользователя.

3 Установка

3.1 Установка Julia

Установка Julia зависит от операционной системы ползователя согласно руководству: Install julia

3.2 Установка MetidaNCA

MetidaNCA устанавливается из регистра пакетов Julia путем выполнения следующей команды в REPL:

```
import Pkg; Pkg.add("MetidaNCA")
```

Непосредственно с сайта GitVerse.ru:

```
import Pkg; Pkg.add(url="https://gitverse.ru/PharmCat/MetidaNCA.jl.git")
```

Непосредственно с сайта GitHub.com:

```
import Pkg; Pkg.add(url="https://github.com/PharmCat/MetidaNCA.jl.git")
```

Совет: Убедитесь, что у вас установлены пакеты CSV, DataFrames и Plots для импорта CSV файлов, работы с данными и графиками. Импорт данных может быть выполнен из различных источников, к примеру используя фалы Microsoft EXCEL и пакет XLSX.jl.
Работа с данными может выполняться с использованием любых пакетов, которые поддерживают интерфейс Tables.jl.

3.3 Пользовательская валидация

MetidaNCA поставляется с набором валидационных (тестировочных) процедур, которые направлены на проверку работоспособности программы в конкретном окружении.

При проведении тестирования выполняются стандартные функции пакета MetidaNCA с последующим сравнением с заранее известными значениями (значения вычисленных параметров получены с использованием других программных продуктов предназначенных для вычисления фармакокинетических параметров: Phoenix WinNonlin и др.).

Для запуска валидационных процедур выполнить:

```
import Pkg; Pkg.test("MetidaNCA")
```

3.4 Покрытие

Покрытие кода тестами контролируется с использованием ресурса: Codecov.io

- Цель: покрытие >= 90.0%

3.5 Данные для тестирования

Поставляются с пакетом (./test/csv/*.csv).

4 Описание фармакокинетических параметров

Следующие фармакокинетические параметры могут быть получены в ходе анализа ФК профилей:

Название	Описание(EN)	Описание(RU)
Cmax	Maximum concentration	Максимальная концентрация
Tmax	Time at Cmax	Время достижения Cmax
Cdose	Concentration at dose time	Концентрация в момент дозирования
Clast	Last non-zero concentration	Последняя ненулевая концентрация
AUClast	AUC to Clast	AUC до Clast
AUMClast	AUMC to Clast	AUMC до Clast
AUCall	AUC with all values	AUC с включением всех концентраций
Rsq	r square	Коэффициент r квадрат
ARsq	Adjusted r square	Коэффициент r квадрат с поправкой
Kel	Terminal elimination constant	Терминальная константа элиминации
HL	Half live or T1/2	Период полувыведения
LZint	Intercept	Intercept (свободный член)
Clast_pred	Predicted Clast	Предсказанная Clast
AUCinf	AUC extrapolated to infinity	AUC экстраполированная до бесконечности
AUCinf_pred	AUC extrapolated to infinity using Clast_pred	AUC экстраполированная до бесконечности используя Clast_pred
AUCpct	Percentage AUClast from AUCinf	Доля AUClast в AUCinf (%)
MRTlast	Mean Residence Time (last)	Среднее время удержания (Clast)
MRTinf	Mean Residence Time (inf)	Среднее время удержания (inf)
Clinf	Clearence	Клиренс (кажущийся)
Vzinf	Volume of distribution	Объем распределения (кажущийся)
Ctaumin	Minimum concentration between dose time and dose time + Tau	Минимальная концентрация и интервале от времени дозирования до времени дозирования + Tau
Cavg	AUCtau divided by Tau.	AUCtau разделенная на Tau.
Accind	Accumulation Index	Индекс аккумуляции
Fluc	Fluctuation	Флуктуация
MRTtauinf	MRT based on Tau	MRT в границах Tau
MRTtauinf_pred	Mean residence time (inf) predicted based on Tau	MRT (inf) в границах Tau
AUCtau	AUC in Tau range	AUC в границах Tau
AUMCtau	AUMC in Tau range	AUMC в границах Tau
MRTtauinf	MRT based on Tau	MRT в границах Tau
MRTtauinf_pred	MRT(inf) predicted based on Tau	MRT в границах Tau используя AUCinf_pred

Название	Описание(EN)	Описание(RU)
Cltau	Clearence in Tau range	Клиренс в границах Tau
Vztau	Volume of distribution in Tau range	Объем распределения Tau

Таблица: Описание параметров

5 Основные шаги при работе с пакетом MetidaNCA

Стандартные сценарии использования пакета MetidaNCA обычно предполагают следующие этапы:

- Импорт данных
- Модификация импортированных данных (при необходимости)
- Получение параметров
- Построение графиков
- Экспорт результатов

Пример загрузки табличных данных:

```
# Загрузка данных

pkdata2  = CSV.File(joinpath(dirname(pathof(MetidaNCA)),
"..", "test", "csv", "pkdata2.csv")) |> DataFrame
```

```
160×4 DataFrame
 Row │ Subject  Formulation  Time     Concentration
     │ Int64    String1      Float64  Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────
   1 │       1  T                0.0          0.0
   2 │       1  T                0.5        178.949
   3 │       1  T                1.0        190.869
   4 │       1  T                1.5        164.927
   5 │       1  T                2.0        139.962
   6 │       1  T                2.5        129.59
   7 │       1  T                3.0        131.369
   8 │       1  T                4.0        150.854
  ⋮  │    ⋮          ⋮          ⋮           ⋮
 154 │      10  R                6.0        107.557
 155 │      10  R                8.0        120.479
 156 │      10  R               10.0        124.171
 157 │      10  R               12.0        106.476
 158 │      10  R               24.0        116.508
 159 │      10  R               48.0         45.204
 160 │      10  R               72.0         42.191
                                    145 rows omitted
```

Подробная информация о работе с табличными данными при помощи пакета DataFrames: DataFrames

Пример табличных данных:

```
pkdata2[1:15, :]
```

```
15×4 DataFrame
 Row │ Subject  Formulation  Time     Concentration
     │ Int64    String1      Float64  Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────
```

1	1	T	0.0	0.0
2	1	T	0.5	178.949
3	1	T	1.0	190.869
4	1	T	1.5	164.927
5	1	T	2.0	139.962
6	1	T	2.5	129.59
7	1	T	3.0	131.369
8	1	T	4.0	150.854
9	1	T	5.0	121.239
10	1	T	6.0	139.229
11	1	T	8.0	128.52
12	1	T	10.0	143.243
13	1	T	12.0	144.964
14	1	T	24.0	133.16
15	1	T	48.0	137.271

5.1 Импорт данных

Для пакетного импорта данных таблица должна содержать следующие поля:

- Время (Float64) - уникальное в пределах SubjectID;
- Концентрация (Float64);
- Уникальный идентификатор субъекта (SubjectID) (если субъектов > 1) - одно или несколько полей.

```
# Импорт данных

ds = pkimport(pkdata2, :Time, :Concentration, [:Subject, :Formulation];
dosetime = DoseTime(dose = 100, time = 0))
```

```
DataSet: Pharmacokinetics subject
Length: 10
Subject 1: Subject => 1, Formulation => T,
Subject 2: Subject => 2, Formulation => R,
Subject 3: Subject => 3, Formulation => R,
Subject 4: Subject => 4, Formulation => R,
Subject 5: Subject => 5, Formulation => T,
Subject 6: Subject => 6, Formulation => T,
Subject 7: Subject => 7, Formulation => R,
Subject 8: Subject => 8, Formulation => R,
Subject 9: Subject => 9, Formulation => T,
Subject 10: Subject => 10, Formulation => R,
```

5.2 Выполнение вычислений

Для одного субъекта:

```
dsnca1 = nca!(ds[1], adm = :ev, calcm = :lint, verbose = 1)
```

```
  Non-compartmental Pharmacokinetic Analysis
```

Subject: Subject => 1; Formulation => T;
Settings:
Method: lint; Dose: 100.0; Dose time: 0.0

Time	Conc.	AUC	AUC (cum.)	AUMC	AUMC (cum.)	Info
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D
0.5	178.9	44.74	44.74	22.37	22.37	
1.0	190.9	92.45	137.2	70.09	92.45	
1.5	164.9	88.95	226.1	109.6	202.0	
2.0	140.0	76.22	302.4	131.8	333.8	
2.5	129.6	67.39	369.8	151.0	484.8	
3.0	131.4	65.24	435.0	179.5	664.3	
4.0	150.9	141.1	576.1	498.8	1163.0	
5.0	121.2	136.0	712.1	604.8	1768.0	
6.0	139.2	130.2	842.4	720.8	2489.0	
8.0	128.5	267.7	1110.0	1864.0	4352.0	
10.0	143.2	271.8	1382.0	2461.0	6813.0	E
12.0	145.0	288.2	1670.0	3172.0	9985.0	E
24.0	133.2	1669.0	3339.0	29610.0	39600.0	E
48.0	137.3	3245.0	6584.0	117400.0	157000.0	E
72.0	112.8	3001.0	9585.0	176600.0	333600.0	E

Cdose: 0.0, Dose time: 0.0
Kel start: 10.0; end: 72.0

PK/PD subject NCA result

Parameter	Value
Rsqn	3.0
Tmax	1.0
AUMCinf_pred	1.30681e7
MRTinf_pred	295.374
Vz_F	0.688278
ARsq	0.714769
AUClast	9585.42
MRTinf	293.162
AUCinf_pred	44242.6
LZ	-0.00338474
LZint	5.00849
Obsnum	16.0
Clast	112.846
Cl_F	0.00232964
Dose	100.0
Tlag	0.0

```
 ------------- -------------
               17 rows omitted
```

Для всего набора данных:

```
dsnca  = nca!(ds, adm = :ev, calcm = :lint)

dsnca[3:4]
```

```
DataSet: PK/PD NCA result
Length: 2
Subject 1: Subject => 3, Formulation => R,
Subject 2: Subject => 4, Formulation => R,
```

Основные ключевые слова для функции ‘nca!’ определяют свойства анализа:

- adm - тип приема плекарственного препарата: `:ev` - экстраваскулярный,`:iv` - внутрисосудисто болюсно;
- calcm - метод вычисления трапеций: `:lint` - линейные трапеции, `:luld` - линейные трапеции для восходящих и лог-трапеции для нисходящих отрезков, `:luldt` - линейные трапеции для восходящих и лог-трапеции для нисходящих отрезков после Tmax, `:logt` - лог-трапеции после Tmax;
- `intpm` - метод интерполяции: `:lint` - линейный,`:luld` - линейный для восходящих и логарифмический для нисходящих отрезков, `:luldt` - линейный для восходящих и логарифмический для нисходящих отрезков после Tmax,`:logt` - огарифмический после Tmax, `:calcm` - тот-же что указан для метод вычисления трапеций;

5.3 Построение графиков

Построение графиков выполняется с исползованием пакета RecipesBase. Это значит, что для построения могут быть использованы пакеты совместимые с RecipesBase.jl (на данный момент - Plots.jl).

Для субъекта:

```
pkplot(ds[1])
```

Для набора данных:

```
pkplot(ds; typesort = :Subject, pagesort = MetidaNCA.NoPageSort(),
sort = Dict(:Formulation => "R"))
```

При использовании ключевого слова pagesort - возможно выведение сгруппированных графиков:

```
plt = pkplot(ds; typesort = :Subject, pagesort = :Formulation)
nothing
```

Препарат 1:

Препарат 2:

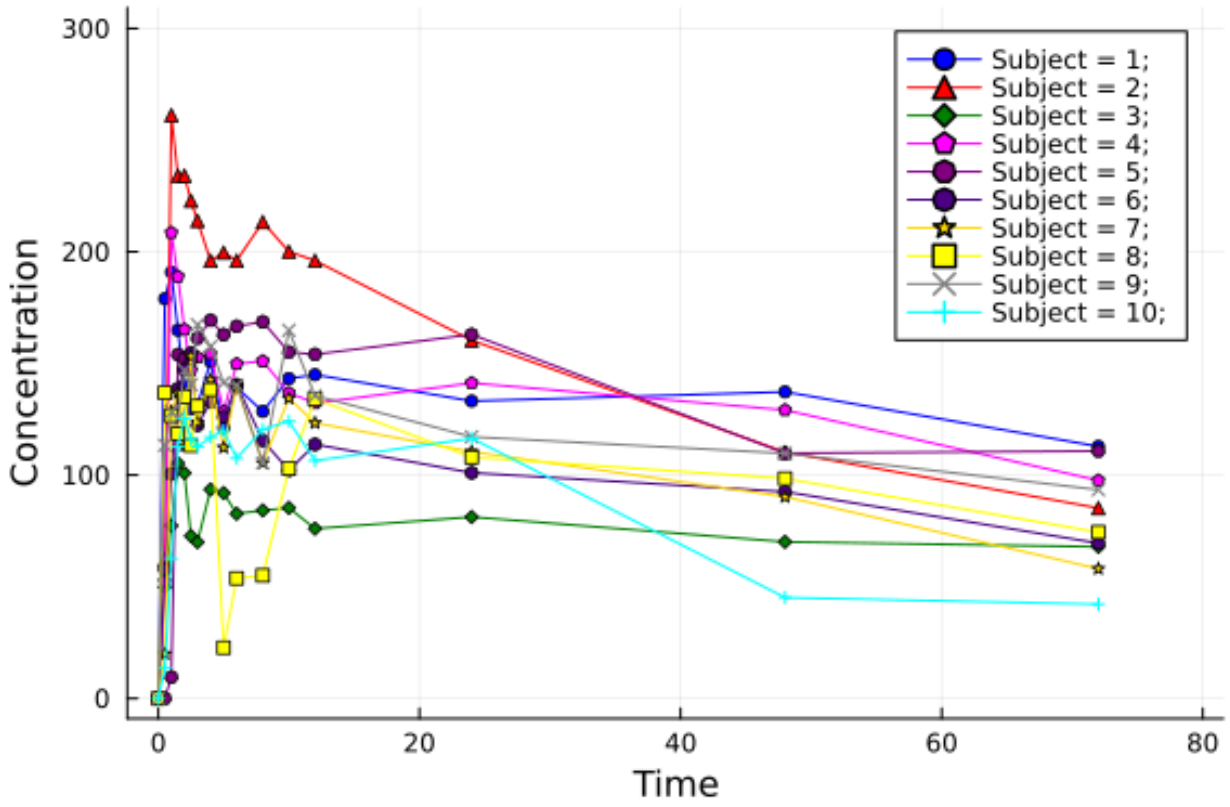


Рис. 1: Один субъект

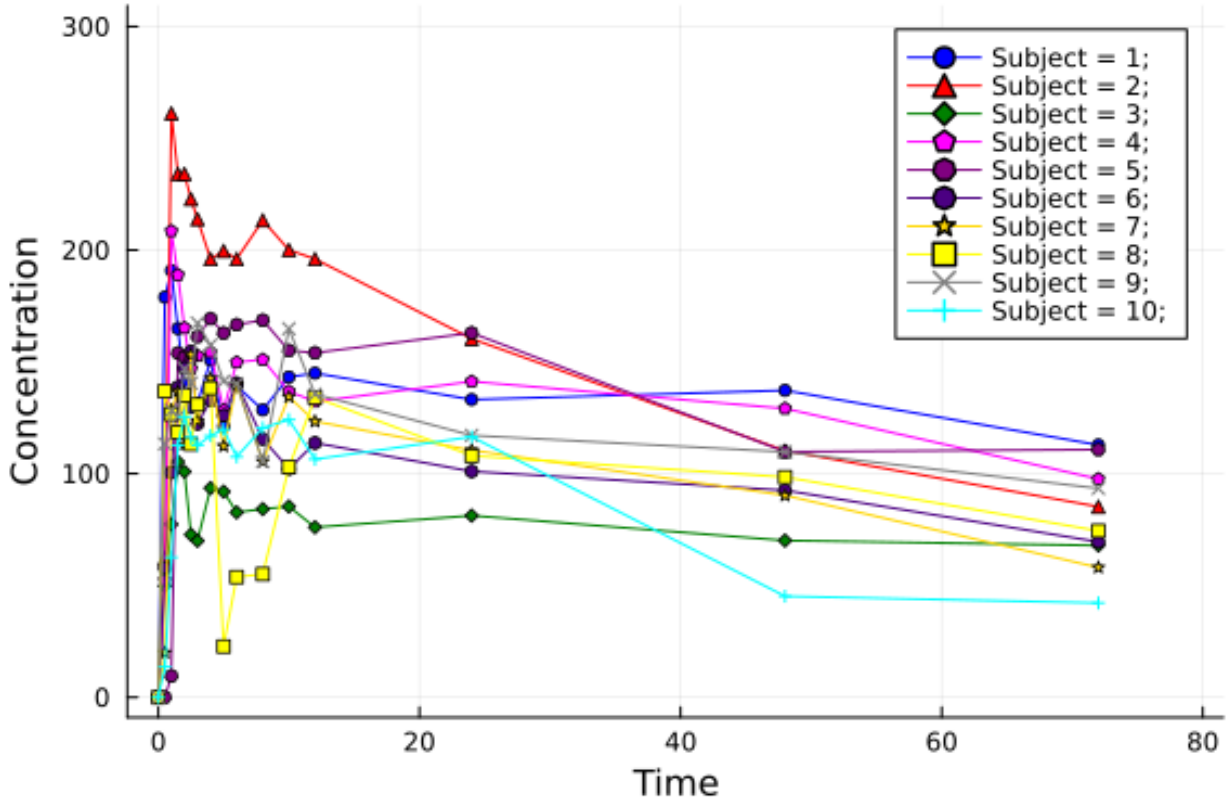


Рис. 2: Набор субъектов

Препарат 1

Рис. 3: Препарат 1

Препарат 2

Рис. 4: Препарат 2

5.4 Экспорт результатов

Для экспорта таблиц может быть использован пакет DataFrames.jl:

```
dsnca = DataFrame(dsnca)

show(latexify(dsnca[1:6, 1:6]; latex=false))
```

```
| Subject | Formulation | Tmax |     MRTinf_pred |          ARsq |        AU
| -------:| -----------:| ----:| ---------------:| -------------
-------:| ----------------:|
|       1 |           T |  1.0 |  295.3744469221161 | 0.7147692761075757 |      958
|       2 |           R |  1.0 |  71.08582026704516 | 0.9903514541187363 | 10112.175
|       3 |           R |  1.5 | 304.23014724212135 | 0.7763067755915093 |  5396.549
|       4 |           R |  1.0 | 131.99804684121582 | 0.8377173700663705 |      931
|       5 |           T |  4.0 | 147.75479711531798 | 0.8289199436776401 |         9
|       6 |           T |  2.5 | 129.67422989374916 | 0.9251785596530588 |  6966.598
```

С последующим сохранением в виде CSV или XLSX файла (CSV.jl, XLSX.jl)

```
CSV.write("nca_export.csv", dsnca)
```

6 Дополнительные функции

6.1 LimitRule

Правила для замены наблюдений ниже LLOQ и неопределенных значений (NaN).

```
lr = LimitRule(;lloq = 0.5, btmax = 0.0, atmax = NaN,
nan = NaN, rm = true)

applylimitrule!(ds, lr)
```

6.2 DoseTime

Установка дозы и времени дозирование.

```
dt = DoseTime(dose = 110, time = 2.1, tau = 10)

setdosetime!(ds[1], dt)
```

6.3 ElimRange

Установка границ для расчета константы элиминации:

```
kr =  ElimRange(kelstart = 4, kelend = 12)

setkelrange!(ds, kr; kelauto = true)
```

7 API

Подробное описание API составляется автоматически при релизе новой версии и доступно по адресу: API.

8 Методы вычисление параметров фармакокинетики

8.1 Основные этапы.

Если не указано другое, то по умолчанию при вычислении ФК параметров используется последняя доза в списке событий дозирования. При этом не учитываются все данные наблюдений, которые были получены до момента этого события. При помощи ключевого слова usedose можно указать номер события дозирования, которое будет использоваться для вычислений.

Вычисление ФК параметров выполняется в несколко этапов:

1. Игнорируются все события до указанного события дозирования, игнорируются NaN или missing наблюдения.
2. Вычисляются Cmax и Tmax, интерполируются NaN и missing значения.
3. Вычисляются параметры элиминации.
4. Выполняется сдвиг времени таким образом чтобы время дозировани ясчиталось “нулевой” точкой.
5. Вычисляется Cdose.
6. Вычисляются площади (AUC и AUMC).
7. Вычисляются параметры “равновесной” ФК (в случае если указано tau).

8.2 Параметры

8.2.1 Cmax

Максимальная концентрация измеренная после дозирования, исползуется первое значение после времени дозирования.

8.2.2 Tmax

Время достижения максимальной концентрации, исползуется первое значение после времени дозирования.

8.2.3 AUC / AUMC

Area under Curve / Area under the Moment Curve:

$AUC = \sum_{n=1}^{N} AUC_n$

$AUMC = \sum_{n=1}^{N} AUMC_n$

8.2.3.1 Правило линейных трепеций Линейные трапеции расчитываются следующим образом:

$AUC \mid_{t_1}^{t_2} = \delta t \times \frac{C_1 + C_2}{2}$

$AUMC \mid_{t_1}^{t_2} = \delta t \times \frac{t_1 \times C_1 + t_2 \times C_2}{2}$

8.2.3.2 Правило лог-трепеций Лог-трапеции расчитываются следующим образом:

$AUC \mid_{t_1}^{t_2} = \delta t \times \frac{C_2 - C_1}{ln(C_2/C_1)}$

$AUMC \mid_{t_1}^{t_2} = \delta t \times \frac{t_2 \times C_2 - t_1 \times C_1}{ln(C_2/C_1)} - \delta t^2 \times \frac{C_2 - C_1}{ln(C_2/C_1)^2}$

8.3 Пропущенные значения и интерполяция

8.3.1 Правило линейной интерполяции

$C_x = C_1 + \frac{(t_x - t_1) \times (C_2 - C_1)}{t_2 - t_1}$

8.3.2 Правило лог-интерполяции

$C_x = exp\left(ln(C_1) + \frac{(t_x - t_1) \times (ln(C_2) - ln(C_1))}{t_2 - t_1}\right)$

8.3.3 MRTlast

Среднее время удержания:

$MRT_{last} = AUMC_{last}/AUC_{last}$

8.3.4 Kel

λ_z - константа элиминации. Для расчета используется линейная регрессия для логарифмированных данных на терминальном участке.

8.3.5 HL

Время полувыведения; T1/2

$HL = ln(2)/\lambda_z$

8.3.6 AUCinf

$$AUC_{\infty} = AUC_{last} + \frac{C_{last}}{\lambda_z}$$

8.3.7 AUMCinf

$$AUMC_{\infty} = AUMC_{last} + \frac{t_{last} \times C_{last}}{\lambda_z} + \frac{C_{last}}{\lambda_z^2}$$

8.3.8 AUCpct

$$AUCpct = (AUC_{\infty} - AUC_{last})/AUC_{\infty} * 100\%$$

8.4 Параметры равновесной концентрации (если указано τ)

$$\tau - time = dose_time + \tau$$

8.4.1 AUCtau

AUC до τ-time.

8.4.2 AUMCtau

AUMC до τ-time.

8.4.3 Ctau

Концентрация в τ-time.

8.4.4 :Ctaumin

Минимальная концертрация от времени дозирования до τ-time.

8.4.5 Cavg

$$C_{avg} = AUC_{\tau}/\tau$$

8.4.6 Fluc

Флуктуация

$$Fluc = (C_{max} - C_{\tau min})/C_{avg} * 100\%$$

8.4.7 Fluctau

Флуктуация Tau

$$Fluc\tau = (C_{max} - C_{\tau})/C_{avg} * 100\%$$

8.4.8 Accind

Индекс аккумуляции.

$Accind = \frac{1}{1-exp(-\lambda_z \tau)}$

8.4.9 MRTtauinf

$MRT_{\tau \text{ inf}} = \frac{AUMC_\tau + \tau * (AUC_\infty - AUC_\tau)}{AUC_\tau}$

8.4.10 MRTtauinf_pred

$MRT_{\tau \text{ inf}} = \frac{AUMC_\tau + \tau * (AUC_{\infty pred} - AUC_\tau)}{AUC_\tau}$

8.4.11 Swing

$Swing = (C_{max} - C_{\tau min})/C_{\tau min}$

8.4.12 Swingtau

$Swing_\tau = (C_{max} - C_\tau)/C_\tau$

9 Валидация

Информация о валидации программного обеспечения представлена в отчете: MetidaNCA Validation Report.

10 Типичные ошибки и их устранение

- Неверный формат данных Проверьте, что столбцы Time и Concentration имеют тип Float64. Убедитесь, что данные не содержат текстовых значений. В некоторых случаях возможен автоматический парсинг строк, но желательно не допускать таких событий, т.к. возможен некорректный или неполный парсинг значений.
- Проблемы с графиками

Убедитесь, что пакет Plots установлен (import Pkg; Pkg.add(“Plots”)). Проверьте правильность параметров typesort и pagesort. Работа MetidaNCA с другими пакетами для построения графиков не гарантируется.

11 Глоссарий

- Repository - GitHub repository: https://github.com/PharmCat/MetidaNCA.jl
- Master branch - main branch on GitHub (link).
- Current machine - pc that used for validation report generating.
- AUC - площадь под фармакокинетической кривой - кривой «концентрация-время».
- AUMC - площадь под кривой «произведение времени на концентрацию препарата tC».
- Cmax - Максимальная концентрация препарата в крови.
- HL - период полувыведения (время, за которое концентрация препарата уменьшается вдвое).
- Kel - Константа элиминации (характерезует скорость выведения препарата).
- LLOQ - Нижний предел количественного определения (Lower Limit of Quantification).
- REPL (от англ. read-eval-print loop - «цикл “чтение - вычисление - вывод”») - форма организации простой интерактивной среды программирования в рамках средств интерфейса командной строки.
- Tau - интервал дозирования (время).
- Tmax - Время достижения максимальной концентрации.
- тестовое покрытие (test coverage): Степень, с которой данный тест проверяет требования для программного продукта

12 Ссылки

- Gabrielsson J, Weiner D. Non-compartmental analysis. Methods Mol Biol. 2012;929:377-89. doi: 10.1007/978-1-62703-050-2_16. PMID: 23007438.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010
- MetidaNCA Documentation EN
- MetidaNCA Validation Report

13 Обратная связь

Сообщения об ошибках, а также сообщения для улчучшения программного обеспечения может быть направлена:

- по адресу mail@pharmcat.net
- В разделе Issues на сайте github.com
- Форум Julia: https://discourse.julialang.org